

a を複素数とし、複素数体 $\mathbb{C}$ 上の可換代数

$$A = \mathbb{C}[x, y]/(xy, y(y - a))$$

を考える。

1. A の極大イデアルを全て求めよ。
2. A の各極大イデアル $\mathfrak{m}$ に対して $\dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ を計算せよ。
3. A の 0 でないべき零元を全て求めよ。